

Theoretische Informatik, Übung 8

Aufgabe 1 (4 P)

Geben Sie eine Grammatik für $REXP_{\Sigma}$ an mit $\Sigma = \{0, 1\}$.
(Siehe Vorlesung 5, S. 2.)

Aufgabe 2 (4 P)

Zeigen Sie, dass die folgenden Sprachen nicht kontextfrei sind:

1. $L_1 = \{a^{k^2} \mid k \geq 0\}$
2. $L_2 = \{a^k b^{\ell} c^m \mid k \leq \ell \leq m\}$

Aufgabe 3 (4 P)

Es soll für jede der folgenden Sprachen durch Angabe einer kontextfreien Grammatik oder mit Hilfe des Pumping-Lemmas gezeigt werden, ob sie kontextfrei ist oder nicht.

1. $L_1 = \{a^k b^k c^{\ell} d^{\ell} \mid k, \ell \in \mathbb{N}\}$
2. $L_2 = \{a^k c^{\ell} b^k d^{\ell} \mid k, \ell \in \mathbb{N}\}$
3. $L_3 = \{a^k c^{\ell} d^{\ell} b^k \mid k, \ell \in \mathbb{N}\}$

Aufgabe 4 (4 P)

G sei eine kontextfreie Grammatik und $w \in L(G)$ mit $|w| = n$. Wie groß ist die Länge ℓ der Ableitung ($\#$ der Ableitungsschritte) von w , wenn

1. G in GNF ist,
2. G in CNF ist.

Aufgabe 5 (4 P)

Sei L die Menge der korrekt geklammerten Ausdrücke über $\Sigma = \{ (,), [,] \}$ ohne ϵ . Zu jeder öffnenden Klammer gehört umkehrbar eindeutig genau eine schließende Klammer gleichen Typs und jedes Klammerpaar enthält wieder einen Ausdruck aus L oder ϵ . Geben Sie eine Grammatik G für L in GNF an.

Aufgabe 6 (4 P)

Gegeben sei eine Grammatik $G = (\{x, y, z\}, \{A\}, P, A)$ mit den Regeln $P = \{A \rightarrow Ax \mid Ay \mid z\}$. Geben Sie eine zu G äquivalente Grammatik G' in GNF an.

Aufgabe 7 (4 P)

Gegeben sei eine Grammatik $G = (\{a, b\}, \{A_1, A_2\}, P, A_1)$ mit den Regeln $P = \{A_1 \rightarrow a \mid A_1 A_2 \mid A_2 A_1, A_2 \rightarrow b \mid A_1 A_2\}$. Geben Sie eine zu G äquivalente Grammatik G' in GNF an.

Aufgabe 8 (4 P)

Gegeben sei die Grammatik $G = (\Sigma, N, P, S)$ mit $N = \{S, B, Z\}$, $\Sigma = \{\text{if, then, else, true, false, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}\}$ und den Regeln $P = \{S \rightarrow \text{if } B \text{ then } S \text{ else } S, S \rightarrow \text{if } B \text{ then } S, S \rightarrow Z, B \rightarrow \text{true} \mid \text{false}, Z \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9\}$. Zeigen Sie: G ist nicht eindeutig.